

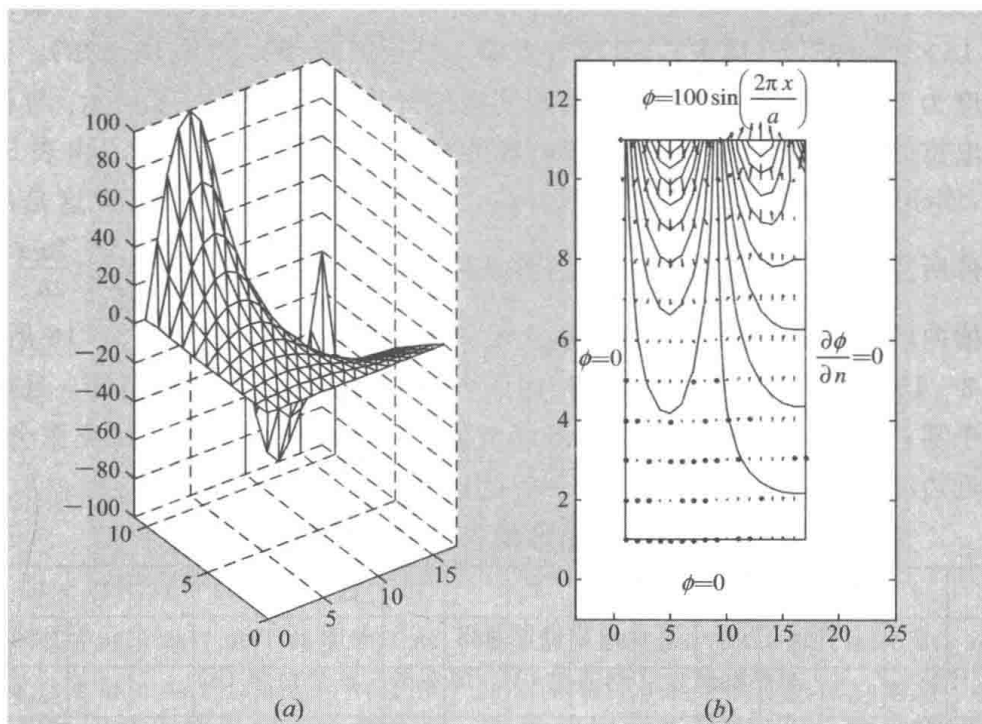


图 3-16 矩形槽内电位分布

(a) 电位分布三维曲面; (b) 等位线和电场线分布

其结构形式相同,但边界条件改变,那么解也随之改变。因此可以说,边界条件对解的形式起至关重要的作用。

事实上,用差分代替微分进行数值计算是重要的电磁数值解法之一,也是许多商用电磁分析软件的基础。

电磁分析软件中普遍采用时域有限差分法(FDTD)、矩量法(MOM)、高频法等数值方法,有兴趣的读者可参考相关书籍,在此不再赘述。

习 题

3.1 设一点电荷 q 与无限大接地导体平面的距离为 d ,如题 3.1 图所示。求:

- (1) 空间的电位分布和电场强度;
- (2) 导体平面上的感应电荷密度;
- (3) 点电荷 q 所受的力。

3.2 两无限大导体平板成 60° 角放置,在其内部 $x=1$ 、 $y=1$ 处有一点电荷 q ,如题 3.2 图所示。求:

- (1) 所有镜像电荷的位置和大小;
- (2) $x=2$ 、 $y=1$ 处的电位。

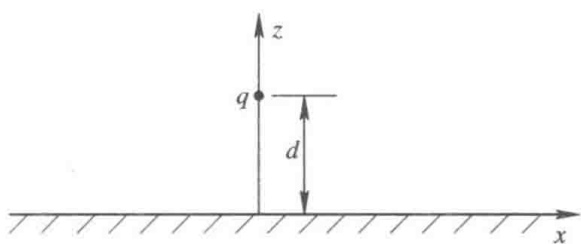
3.3 自由空间中无限长导体圆柱半径为 a ,一个线电荷密度为 ρ_l 的无限长带电直线置于离圆柱轴线距离 d 处,求圆柱外空间任一点处的电位。



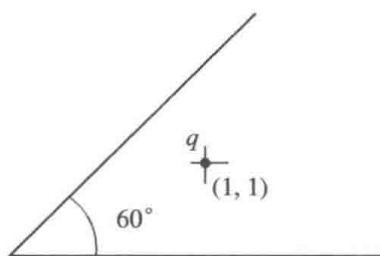
典型例题



思考题



题 3.1 图



题 3.2 图

3.4 半径为 a , 带电量为 Q 的导体球外有一点电荷 q 与球心的距离为 d , 试求球外任一点处的电位。

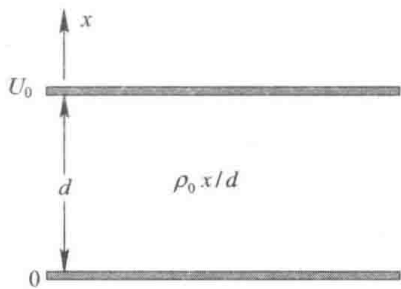
3.5 在一个半径为 a 的圆柱面上, 给定的电位分布为

$$\phi = \begin{cases} U_0 & 0 < \varphi < \pi \\ 0 & -\pi < \varphi < 0 \end{cases}$$

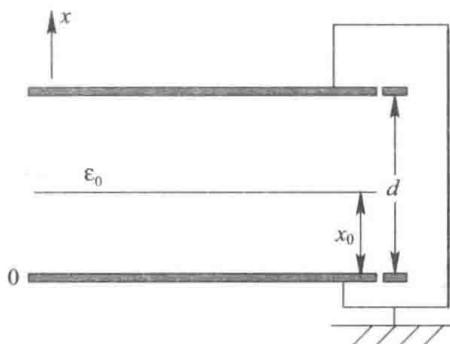
试求圆柱内的电位分布。

3.6 两无限大接地平行板电极, 距离为 d , 电位分别为 0 和 U_0 , 板间充满电荷密度为 $\rho_0 x/d$ 的电荷, 如题 3.6 图所示。求极板间的电位分布和极板上的电荷密度。

3.7 两平行无限大接地平板间有一无限大的电荷片, 电荷片与两平板平行, 其电荷密度为 ρ_s , 如题 3.7 图所示。求平行平板间的电位分布和电场强度。



题 3.6 图



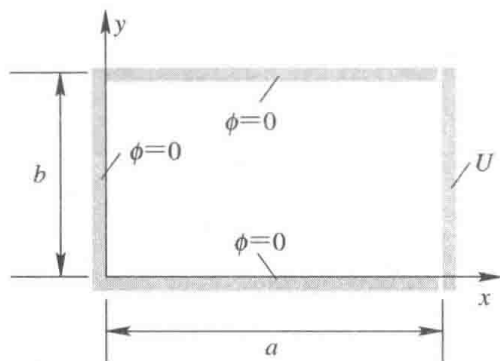
题 3.7 图

3.8 一个沿 z 轴方向的长且中空的金属管, 其横截面为矩形, 金属管的三边保持零电位, 而第四边的电位为 U , 如题 3.8 图所示。求:

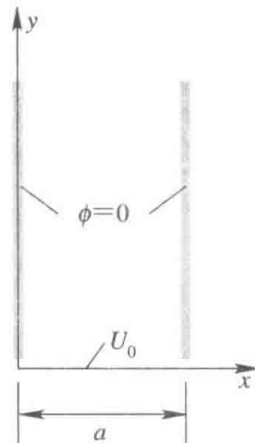
(1) 当 $U=U_0$ 时, 管内的电位分布;

(2) 当 $U=U_0 \sin \frac{\pi y}{b}$ 时, 管内的电位分布。

3.9 一个沿 $+y$ 轴方向无限长的导体槽, 其底面保持电位为 U_0 , 其余两面的电位为零, 如题 3.9 图所示。求槽内的电位函数。



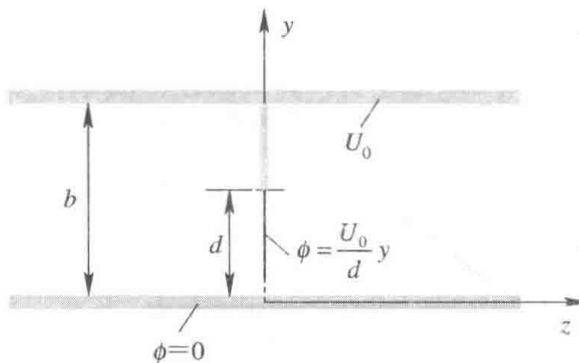
题 3.8 图



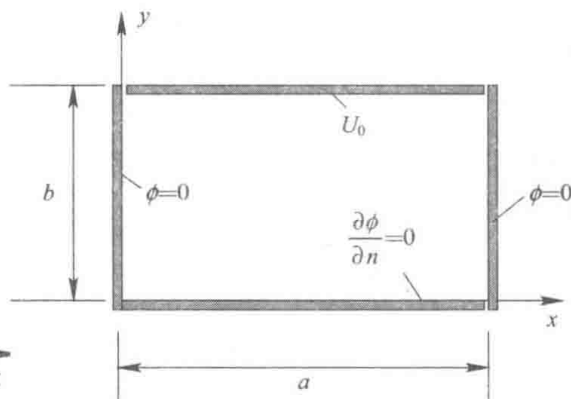
题 3.9 图

3.10 两平行的距离为 b 的无限大导体平面，其间有一沿 x 方向无限长的极薄的导体片由 $y=d$ 到 $y=b$ ，如题 3.10 图所示。上板和薄片保持电位为 U_0 ，下板保持零电位，求板间的电位分布。设在薄片平面上，从 $y=0$ 到 $y=d$ 电位线性变化，即 $\phi = (U_0/d)y$ 。

3.11 一个沿 z 轴方向的长且中空的矩形金属管，管子的边界条件如题 3.11 图所示。求管内的电位分布。



题 3.10 图



题 3.11 图

3.12 介电常数为 ϵ 的无限长的介质圆柱，半径为 a ，在距离轴线为 d ($d > a$) 处有一无限长线电荷与圆柱平行，如题 3.12 图所示。计算空间各部分的电位。

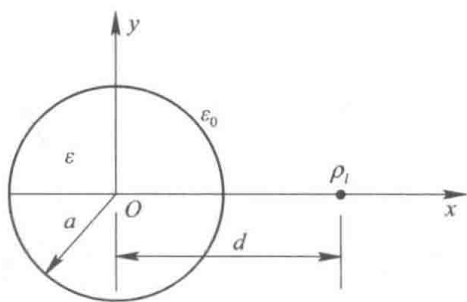
3.13 介电常数为 ϵ 的无限大的介质处于外加电场中，其间有一半径为 a 的球形空腔，如题 3.13 图所示。求空腔中的电场强度和空腔表面的极化电荷密度。

3.14 在均匀电场中放入半径为 a 的导体球，如果：

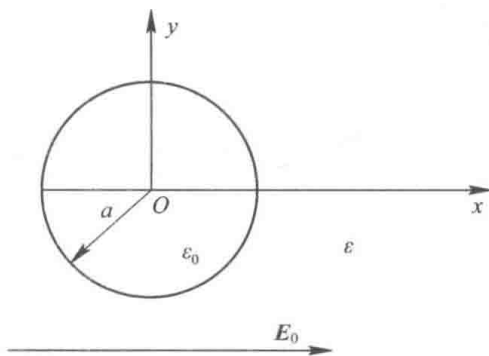
(1) 导体球的电位为 U_0 ；

(2) 导体球的电量为 Q 。

试在这两种情况下计算球外部分的电位。



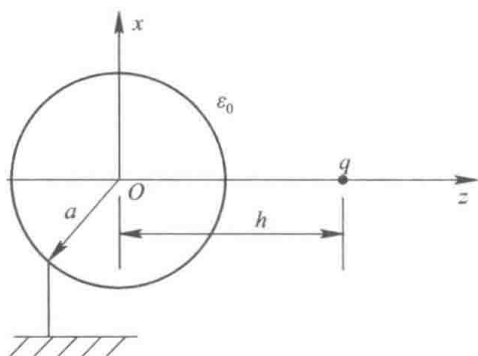
题 3.12 图



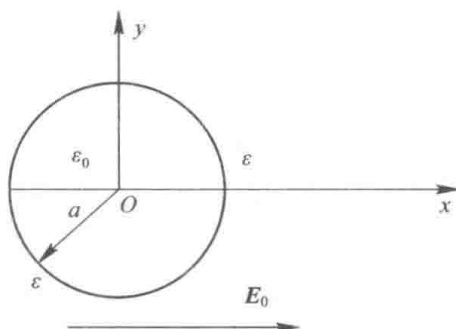
题 3.13 图

3.15 半径为 a 的接地导体球，离球心为 h 处有一点电荷 q ，如题 3.15 图所示。试用分离变量法求电位分布。

3.16 介电常数为 ϵ 的无限大介质中沿 x 轴方向加一均匀电场 E_0 ，其中有一个半径为 a 且无限长的介质圆柱空腔，圆柱空腔轴线与 E_0 垂直，如题 3.16 图所示。求空腔内、外的电位和电场分布。

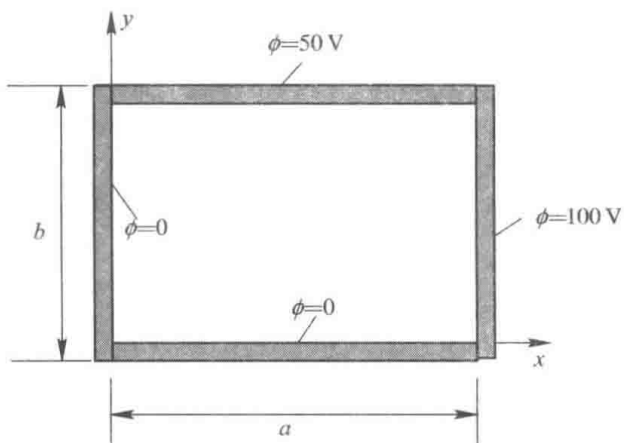


题 3.15 图



题 3.16 图

3.17 一个二维的静电场，其内的电位分布为 $\phi(x, y)$ ，其边界条件如题 3.17 图所示，求槽内的电位函数。若在 $y=0$ 、 $0 \leq x \leq a$ 边界上的电位为 50 V，槽内的电位分布将如何？试用有限差分法计算两种情况下槽内的电位，并画出电位分布图。



题 3.17 图



第3章习题答案